Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

C· digo Activo: IS-TEOR-CM03
Nombre Activo: Gu²a detallada de Gesti· n de Configuraci· n
Ver. Activo: 1.01 [5/11/12]
Copia de Versi· n Externa: Inteco ver. 18/5/09
Nombre de Archivo en Externo: GU_00012_Guia_de_gestion-de-configuraci· n.doc
Observaciones: Contiene explicaci· n sobre Estructura de Carpetas, y Convenci· n de Nombres
Se modifica nombre del activo (y del archivo), agregando palabra "detallada" para diferenciarla de las Gu²as Pr§ctica y Avanzada

GUÍA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

Departamento/Proyecto/ Subtítulo

Mes 2008

Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción	Autor

ÍNDICE

ÍNDICE....3

1. PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN....4

1.1. Estructura de carpetas típica....4

2. IDENTIFICAR ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN....6

3. CONVENCIÓN DE NOMBRES....8

3.1. Identificadores de la fuente del documento....8

3.2. Número de grupo....8

3.3. Tipo de documento....8

3.4. Nombres de archivos....8

3.5. Control de versiones....9

4. DERECHOS DE ACCESO....10

5. MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN....11

6. MECANISMO DE LIBERACIÓN....12

7. BRANCHING AND MERGING....13

8. AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN....14

9. GUÍAS PARA PROTEGER Y DESPROTEGER....15

10. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL DESARROLLO DISTRIBUIDO....17

1. PREPARACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

El directorio debería ser estructurado de tal forma que ayude a:

- Planear cómo controlar los elementos de configuración identificados como línea base.
- Soportar distintos niveles de control de gestión de configuración.
- Proporcionar un repositorio central con líneas base del software para asegurar la correcta creación de productos y entregables desde el repositorio.
- Proporcionar un lugar para compartir y transferir elementos de configuración entre grupos dependientes.
- Proporcionar un lugar orientado al registro y producción de informes.
- Soportar el mantenimiento del directorio mediante copias de seguridad regulares del contenido.

1.1. ESTRUCTURA DE CARPETAS TÍPICA

Carpeta documento: Área de almacenamiento que contiene todas las 'hard copies' referentes al proyecto.

Carpetas de línea base: Esta carpeta incluye todas las líneas base identificadas, es decir todos los artefactos aprobados. Cualquier cambio sobre los artefactos de esta carpeta deberá seguir las pautas marcadas por el proceso de gestión de cambio.

Carpetas dinámicas: Esta carpeta contendrá trabajo en progreso o completado que de mejor visibilidad al responsable de configuración o al jefe de proyecto sobre su estado.

Área de gestión del proyecto: Esta carpeta almacena todos los artefactos relacionado con la gestión del proyecto como informes semanales, informes de auditorías, seguimiento de los problemas del cliente….

Carpeta estática/recuperación: Esta carpeta almacena todo el contenido de forma controlada de las carpetas. Esta carpeta debería actualizarse de forma periódica y debería alojarse en un lugar físicamente distinto al resto de carpetas.

Carpeta de liberación: Esta carpetas contiene subcarpetas etiquetadas con fechas de liberación correspondiente a las liberaciones realizadas hasta la fecha.

ACLARACIÓN

Este apartado se ha desarrollado a modo de ejemplo, por lo que no deberá aplicarse de forma literal a la organización. Los parámetros que aquí se utilizan pueden servir de guía

sobre cómo aplicarlo pero no quiere decir que sean aspectos/criterios obligatorios que tengan que seguir los proyectos/organización.

2. IDENTIFICAR ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN

Los elementos de configuración son productos de trabajo que son generados durante el proyecto y probablemente serán modificados durante el curso del ciclo de vida del proyecto.

Los elementos de configuración son productos de trabajo gestionados y tratados como entidades independientes. Estos elementos pueden ser entregables internos, externos, finales o intermedios.

Algunos de los elementos de configuración comúnmente identificados se muestran en la siguiente lista.

- Planes (plan del proyecto, plan de calidad, plan de gestión de la configuración, plan de gestión de riesgos…)
- Registros del proyecto.
- Material de apoyo al cliente.
- Especificación de requisitos (requisitos de negocio, de usuario o de sistema).
- Matriz de trazabilidad de requisitos.
- Documentos de diseño.
- Resultados de la resolución y análisis de decisión.
- Código fuente.
- Plan de integración de software.
- Informes resultantes de las revisiones realizadas en los puntos de comprobación o al final de las fases.
- Plan de pruebas (unitarias, de integración, de sistemas, de aceptación de usuario, de regresión…)
- Datos de pruebas y casos de pruebas.
- Plan de instalación/mantenimiento.
- Documentos de manual de usuario.
- Plan de entrega de servicios.
- Informes de investigación.
- Informes de estimación.
- Informes de cierre del proyecto.
- Prototipos.
- Informes de métricas.

- Todos los entregables enviados al cliente.

Dependiendo de la naturaleza del proyecto los elementos de configuración pueden variar de un proyecto a otro.

3. CONVENCIÓN DE NOMBRES

Será importante que todos los documentos tengan un único identificador (ID).

Cada empresa tendrá un formato a seguir para su identificación, por ejemplo:

<Prefijo_artefacto>_<Identificador categoría>_<Número documento>_<Tipo documento>

Sería útil determinar el número de dígitos de cada parte del identificador, por ejemplo, que el prefijo tenga sólo las dos primeras letras del nombre del artefacto, o las tres primeras letras. A continuación se describe con más detalle la identificación del documento.

3.1. IDENTIFICADORES DE LA FUENTE DEL DOCUMENTO

Los documentos deberían asignarse a una categoría mediante un identificador. Por ejemplo, podrían distinguirse distintas categorías en función de las distintas fases del ciclo de vida de un proyecto, o en función de grandes áreas dentro de un proyecto como la categoría Soporte a la que podemos asignar un identificador 'SOP' o el área de Ingeniería 'ING'….

3.2. NÚMERO DE GRUPO

En el caso en el que existiesen muchos documentos podríamos clasificarlos en grupos dentro de cada categoría. Por ejemplo, dentro del área de ingeniería 'ING' podría haber los siguientes grupos: Ingeniería de requisitos, diseño, código y pruebas unitarias, revisiones técnicas…o dentro del área de soporte podría haber grupos tales como gestión de cambio, aseguramiento de la calidad, auditorías internas, control del documentos….

De esta forma podremos utilizar el número del grupo como parte del identificador del documento, como por ejemplo:

<Prefijo_artefacto>_<Identificador categoría>_<**Número del grupo>**_<Número documento>_<Tipo documento>

3.3. TIPO DE DOCUMENTO

Todos los documentos tendrán un único identificador del tipo de documento que también formará parte del ID del documento. Por ejemplo, si el documento es una guía podríamos utilizar como identificador 'G', o si fuera una plantilla 'P'.

3.4. NOMBRES DE ARCHIVOS

Todos los documentos deberán seguir un convenio estándar para nombrar los archivos. El convenio determinará, por ejemplo, la longitud máxima del nombre del documento, o si está permitido el uso de abreviaturas.

3.5. CONTROL DE VERSIONES

Cada documento deberá comenzar con un número de versión establecido. Por ejemplo, podría utilizarse 0.1 cómo número de versión inicial, o 1.0. También debería determinarse cómo deberá incrementarse este número y si es necesario introducir este número como parte del identificador del documento.

4. DERECHOS DE ACCESO

La estructura seguida en este apartado se basa en la estructura de directorios propuesta en apartados anteriores:

Carpeta documento: Contiene 'hard copies' del proyecto y deberá ser controlada únicamente por el jefe del proyecto.

Carpetas de línea base: Contienen todos los artefactos de línea base controlados por el responsable de gestión de configuración. El jefe del proyecto tiene solamente acceso de lectura.

Carpetas dinámicas: Cada miembro del equipo de trabajo controla los artefactos desde aquí.

Carpeta estática/recuperación: Esta carpeta es controlada por el responsable de gestión de configuración y el jefe de proyecto tendrá únicamente acceso de lectura.

Carpeta de liberación: Esta carpeta está controlada por el responsable de gestión de configuración y el jefe de proyecto tiene acceso de lectura.

5. MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN

Durante la construcción del producto es recomendable tener en cuenta:

- Línea base del software utilizado para desarrollar los entregables.
- Personas que autorizan la creación de productos desde la línea base.
- Personas responsables de la construcción del producto.
- Herramientas y entorno de desarrollo.
- Pasos que deben seguirse para el desarrollo del producto.
- Pasos de validación para asegurar las versiones correctas del software consideradas en la construcción.

6. MECANISMO DE LIBERACIÓN

El procedimiento de liberación debería cubrir los siguientes elementos:

- Criterios de liberación
- Contenido de liberación
- Notas de liberación
- Procedimientos de empaquetar y validar el empaquetado.
- Procedimientos de liberación y aceptación de la liberación.
- Referencia a procedimientos de pruebas cuando sea necesario.

Es recomendable el uso de parches y llevar a cabo actividades de liberación del producto de forma periódica.

7. BRANCHING AND MERGING

Al desarrollar un proyecto nuevo, debería crearse una nueva rama cuyo origen sería la rama principal, es decir, el branch del software. Los cambios realizados sobre la rama principal del proyecto durante la fase de desarrollo serán incorporados en las ramas temporales del proyecto.

El merging es un método por el que los cambios realizados de forma remota son incorporados al proyecto. Por ejemplo, los cambios realizados sobre una rama (un branch) del código fuente de un proyecto, pueden incorporarse a la rama principal utilizando técnicas merging.

Por ejemplo, al trabajar sobre mejoras individuales se desarrollará código, pruebas unitarias y de forma consecuente se irán fusionando en una rama que será liberada. Después de que todas las mejoras sean fusionadas en una rama de liberación, el producto será desarrollado a partir de esta rama. De esta forma el código es por lo tanto código de línea base. A continuación, el código de la rama de liberación se fusiona e integra con la rama principal. De esta forma se establece la línea base para la siguiente versión.

8. AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

Planificar las auditorías de configuración decidiendo cuándo llevarlas a cabo en función de la naturaleza del proyecto y de los requisitos. El objetivo de las auditorías de gestión de configuración es asegurarse de:

- Los elementos de configuración se encuentren en el directorio apropiado.
- Consistencia del estado actual de los elementos de configuración.
- La información de línea base se mantenga de forma correcta.
- Verificar la conformidad con estándares y procedimientos aplicables a la gestión de configuración, por ejemplo, comprobar si se usa la versión correcta del documento de diseño para realizar la codificación.
- Después de una exitosa auditoría de configuración establecer una línea base del producto.
- El representante del equipo de pruebas está incluido en el equipo de auditorías.

9. GUÍAS PARA PROTEGER Y DESPROTEGER

Para proteger y desproteger guías seguir los siguientes pasos.

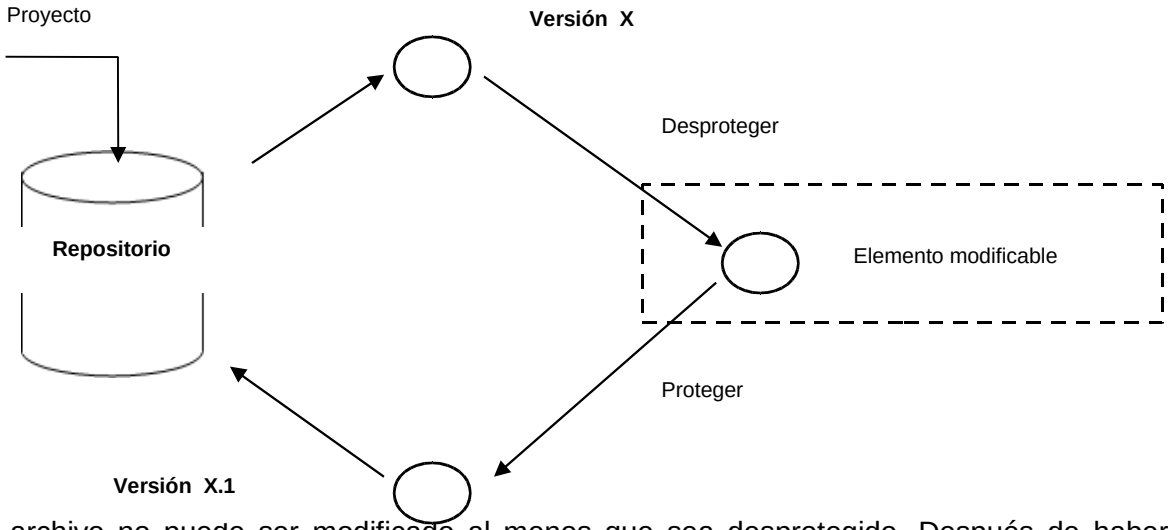
Crear un repositorio

- Identificar la necesidad de crear un nuevo repositorio con la ayuda de los responsables del equipo.
- Seleccionar el nombre del repositorio de acuerdo con la política de nombres de gestión de la configuración.
- Obtener la aprobación del jefe del proyecto.
- Crear el repositorio con la ayuda de las herramientas elegidas de gestión de la configuración.
- Establecer los permisos al directorio en función de los requisitos del equipo.

Ayudar al usuario a instalar la herramienta de configuración y configurarla.

- Todos los miembros del equipo instalarán las herramientas de gestión de configuración del cliente con la ayuda del responsable de gestión de configuración y configurar la herramienta asegurando el acceso al repositorio.

Proteger y desproteger archivos



Un archivo no puede ser modificado al menos que sea desprotegido. Después de haber desprotegido, modificado un elemento/archivo y validado será guardado en el repositorio como una nueva versión.

Durante este proceso es aconsejable:

- Añadir comentarios convenientes. El responsable de la gestión de configuración puede configurar el servidor para obligar a que se añadan comentarios.

- Asegurarse de que los nombres de los archivos y directorios siguen una convención de nombres. Esto también puede ser comprobado automaticamente configurando el servidor.
- Asegurarse de que se está trabajando sobre la versión correcta.
- Los elementos de línea base están almacenados en un área restrictiva cuyo acceso es controlado por una sola persona, normalemente el responsable de gestión de configuración.
- Cuando se identifica y aprueba un cambio, basándose en la línea base, el elemento será desprotegido por la persona autorizada.
- Una vez que el elemento ha sido modificado, deberá ser revisado. También es aconsejable ejecutar las pruebas de regresión planificadas para asegurarse de que los cambios no han provocado efectos no intencionados sobre otros elementos de configuración.

10. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL DESARROLLO DISTRIBUIDO

El desarrollo distribuido se produce cuando desarrolladores de un mismo producto se encuentran geográficamente separados. Pueden estar situados en distintas partes de una misma ciudad, o en distintos continentes con diferentes zonas horarias.

En este caso se establecerán nuevos comandos para establecer el entorno de desarrollo como un todo, especialmente se determinará la forma de manejar datos comunes, y la forma de enviarse información.

La selección de las herramientas de configuración que ayuden en este tipo de desarrollo dependerá mucho de cómo está distribuido el equipo de desarrollo y del coste de las licencias. Existen distintas categorías:

- El desarrollo es llevado a cabo por una empresa externa, en cuyo caso debe haber una colaboración entre proveedor y comprador.
- El producto ya ha sido dividido en diferentes subproductos que serán desarrollados por distintos grupos que incluso pueden pertenecer a distintas organizaciones. En este caso es muy importante llevar a cabo una buena gestión de cambio de los componentes comunes.
- Los miembros de un mismo grupo están localizados geográficamente separados.

Las herramientas de gestión de configuración deberán por lo tanto soportar las siguientes funcionalidades:

- Control de versiones
- Control de concurrencia
- Gestión de construcción
- Gestión de liberación
- Gestión del espacio de trabajo
- Gestión del cambio